

1. SISTEMAS DE UNIDADES Y MEDIDAS

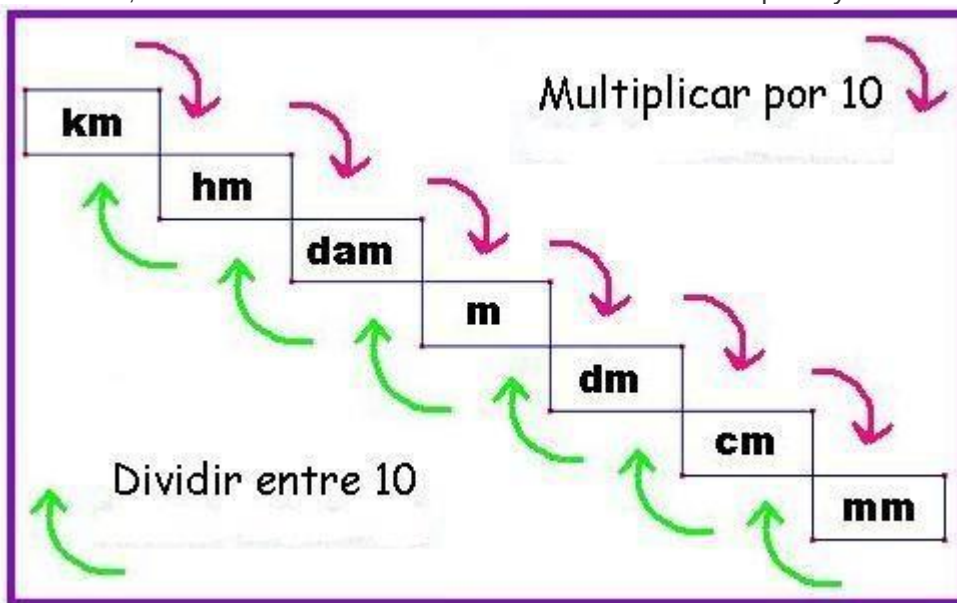
La medición representa un papel muy importante en toda la vida cotidiana, en la técnica, en el comercio y también en los trabajos científicos. En todas estas actividades se miden pesos, temperaturas, cantidades de agua y gas, movimientos y fuerzas, magnitudes eléctricas, entre otras.

Cuando se ha de ejecutar una medición, habremos siempre de valernos de aparatos e instrumentos adecuados. Para ello, es necesario determinar una magnitud de medida, es decir, la Unidad de Medida.

Esta unidad de medida se elige siempre, apoyándose en experiencias e investigaciones científicas, de tal modo que por su empleo se obtengan resultados prácticamente utilizables. Así, para la medición de longitudes se ha fijado como unidad de medida el Metro.

Mediante un convenio internacional entre muchos países (a excepción de Inglaterra y Estados Unidos) se ha aceptado el metro como unidad de medida.

El metro patrón con el cual se puede verificar la exactitud de las medidas de longitud, se encuentra en París, Francia. En el Instituto Federal de Física y Técnica de Brunswick se conserva una reproducción de este metro patrón, el cual tiene una sección en forma de "X" y la distancia entre dos trazos marcados en uno de los lados transversales mide exactamente un (1) metro. Para mayor comodidad, las mediciones se han establecido en múltiplos y submúltiplos del metro.



Múltiplos

Kilómetro (1Km = 1000 m)

Hectómetro (1Hm = 100 m)

Decámetro (1Dm = 10 m)

Submúltiplos

decímetro (1dm = 0.1 m)

centímetro (1cm = 0.01 m)

milímetro (1mm = 0.001 m)

El submúltiplo inmediatamente inferior de una medida vale siempre $1/10$ y el múltiplo inmediato superior de la misma es siempre 10 veces mayor que ella. En los dibujos de taller se consignan siempre las cotas en milímetro (mm), con lo cual no hace falta indicar en ellos la unidad de medida empleada.

Otras medidas de longitud consideradas para el diseño y fabricación de objetos en los procesos industriales es la pulgada inglesa ($1'' = 25,4 \text{ mm}$); la cual se emplea en Inglaterra y Estados Unidos. Hoy en día también se emplea la milla geográfica (Legua = 7420 m), el pie ($1' = 12'' = 305 \text{ mm}$), la yarda ($1 \text{ yard} = 914 \text{ mm}$) y la milla marina que equivale a 1852 m.

UNIDADES Y MEDIDAS EMPLEADAS EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y EN EL TALLER.

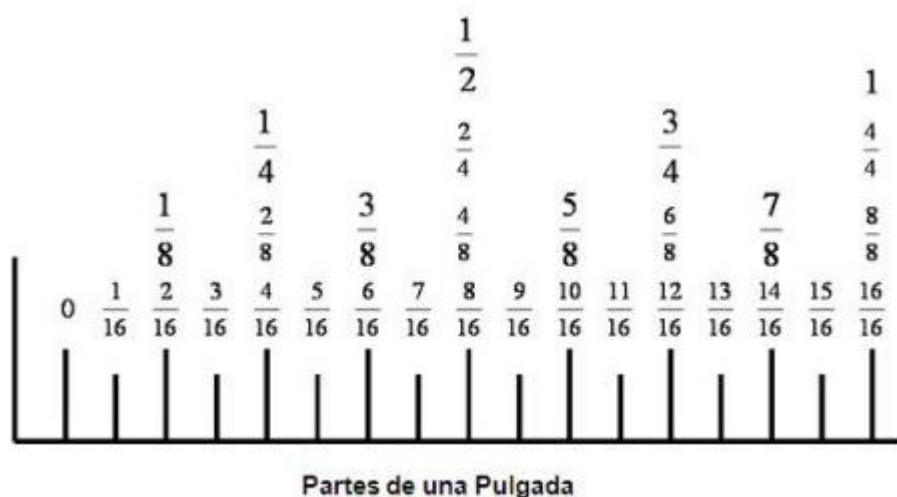
En los talleres industriales la unidad de medida es el milímetro (mm); por tanto en los dibujos de taller no es preciso especificar las unidades de las medidas escritas más que cuando éstas se den en unidades distintas del milímetro.

Por ejemplo, para expresar 17 milímetros escribiremos simplemente 17. En cambio, si se necesita expresar 35 metros escribiremos 35 m. Esto podríamos evitarlo expresando esta apreciación en 35000, que significa 35000 mm.

Es muy frecuente tener que expresar medidas en pulgadas inglesas. La pulgada inglesa equivale a 25,4 mm y se indica con dos comillas en la parte superior derecha del número; por ejemplo $2''$, se lee dos pulgadas; $3/8''$ se lee tres octavos de pulgada.

La pulgada inglesa también se divide en partes pequeñas a través de fracciones comunes o decimales; las cuales se obtienen dividiéndola en un cierto número de proporciones similares. Por ejemplo, en los trabajos que ustedes realizaron en el taller fabricando la tijera, las planchuelas utilizadas son: $\frac{5}{16}$ " y $\frac{3}{8}$ ". Para el velador: planchuelas de $\frac{5}{8}$ " por $\frac{1}{8}$ ", para el perchero caños de $\frac{5}{16}$ ", de $\frac{3}{4}$ " y de $\frac{1}{2}$ ".

Cuando se requiere de emplear fracciones más pequeñas se usa el sistema decimal, es decir, dividirla en décimas, centésimas, milésimas y diezmilésimas de pulgada.



Para las mediciones de la electricidad en los talleres educacionales se consideran las siguientes unidades:

FACTORES DE CONVERSIÓN

Sobre la base de las unidades explicadas anteriormente, explicaremos los factores de conversión asociados con los procedimientos a realizar en los talleres educacionales.

Para convertir medidas de pulgadas inglesas a milímetros se multiplica por el número 25,4. Por ejemplo:

¿Cuántos milímetros hay en 7 pulgadas?

$$7 \times 25,4 = 177,8 \text{ mm.}$$

Para convertir medidas de milímetros a pulgadas inglesas se divide el número por 25,4. Por ejemplo:

¿Cuántas pulgadas hay en 38,1 mm?

$$38,1 \div 25,4 = 1,5 \text{ pulgadas}$$

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EMPLEADOS EN LOS TALLERES

Cuando se construyen piezas u objetos, casi siempre hay que realizar mediciones. La capacidad para trazar un trabajo y para medir con precisión depende del correcto uso de los instrumentos de medición y verificación, así como la facilidad con que pueden medirse las graduaciones de estos aparatos, si se quiere que la medición resulte perfecta.

Existen instrumentos en el mercado que se caracterizan por ser aparatos que tienen un número determinado de divisiones y según el sistema de medida dan el valor de la longitud.

También existen instrumentos que se emplean para tomar dimensiones sin indicar el valor, sólo efectúan comparaciones con otras longitudes y así determinar si es la misma para cada longitud que conforman las piezas u objetos. Para conocer la medida de éstos, se lleva dicha medición a un instrumento que posee alguna escala graduada que pueda ajustarse a las condiciones físicas de la longitud que se desea medir.

Hoy en día se encuentran una amplia gama de instrumentos de medición y verificación diferentes para las diversas técnicas de medidas. Las características funcionales de estos aparatos y su adecuado uso y cuidado serán especificados a continuación.

REGLA GRADUADA

De todos los instrumentos de medición, la regla graduada es la más sencilla de usar. Ésta es fabricada de diversos materiales, mayormente de acero, aluminio, madera y plástico, puede medir longitudes de 15 a 30 cm aunque se encuentran en otras longitudes por ejemplo 10 y 45 cm. La regla graduada puede ser flexible pero mientras sea más delgada, más fácil será medir con precisión, puesto que las marcas de las divisiones están más cerca del material a trabajar.



En el Sistema Ingles, la regla de acero tiene cuatro (4) grupos de graduaciones, una en cada orilla de cada lado. Las líneas más largas representan marcas de pulgada. En una orilla, cada pulgada está dividida en ocho (8) espacios iguales, de manera que cada espacio representa $\frac{1}{8}$ de pulgada. La otra orilla está dividida en dieciseisavos, en este caso las marcas de $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ pulgada y comúnmente son un poco más largas que las marcas de división para facilitar su cuenta; pero las graduaciones, por lo general, no están numeradas individualmente, ya que están lo suficientemente separadas para ser contadas con facilidad. El lado opuesto está dividido análogamente en 32 y 64 espacios por pulgada y es práctica común el enumerar cada división, para facilitar su lectura.

Además de las reglas de acero se mencionan las reglas plegadizas o metros plegables, que poseen las mismas cualidades de las reglas graduadas, pero con la diferencia de que tienen articulaciones que permiten el plegado de las partes de este instrumento.

En el Sistema Métrico Decimal, las divisiones son en centímetros, milímetros y medios milímetros. En las mediciones mayores de 45 cm, se pueden usar reglas plegadizas. Generalmente son de 60 cm a 1.80 metros de longitud.

Este tipo de regla no es adecuada para mediciones extremadamente precisas, debido a que después de ser utilizadas determinado tiempo, se desarrolla un cierto juego en las articulaciones.

CINTA DE ACERO

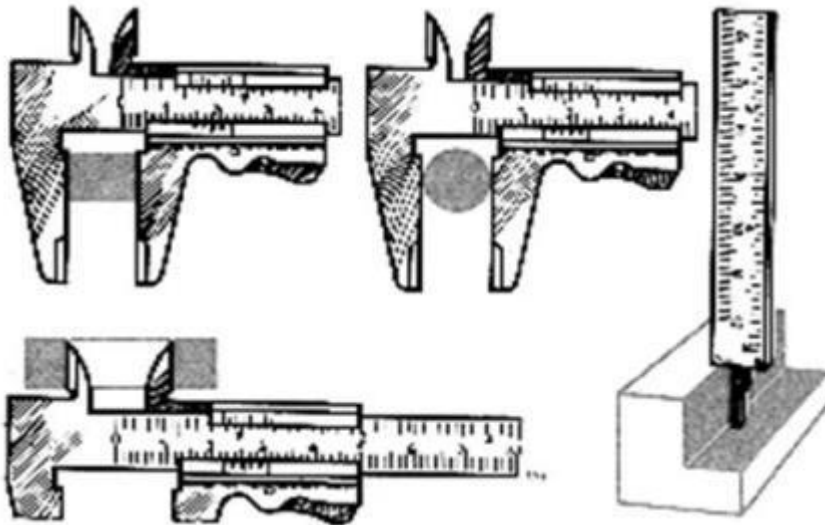
Las cintas de acero se fabrican desde 1 ó 2 hasta 30 metros de longitud. En las distancias más cortas frecuentemente se hacen con sección transversal de perfil curvo, de manera que sean lo suficientemente flexibles para enrollarse, pero que permanezcan rígidas al extenderse.



Las cintas flexibles – rígidas, por lo general, están contenidas en cajas metálicas, dentro de las cuales se enrollan automáticamente al oprimir un botón o que pueden ser empujadas con facilidad.

Calibrador o Vernier

El Vernier o Calibrador es un instrumento que se usa para la medición de dimensiones exteriores, interiores y de profundidad con precisión de décimas de milímetro y de 1/128 pulgadas. Un lado del Vernier se usa como regla para medir, en tanto que la escala del lado opuesto se usa para las medidas de interiores y exteriores.

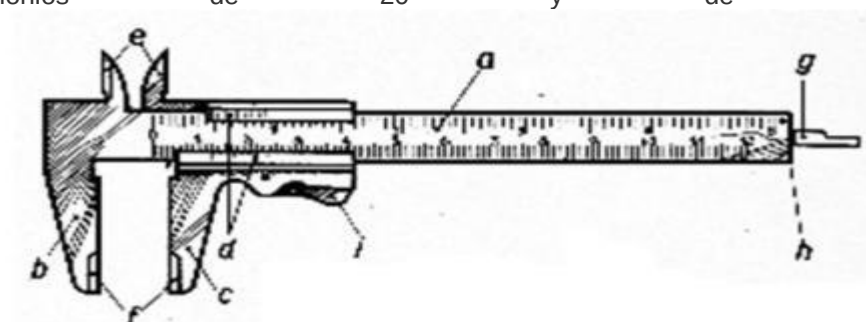


Las graduaciones del instrumento están hechas en milímetros (según el Sistema Internacional, SI) y en pulgadas (según el Sistema Inglés). Las escalas graduadas y las partes móviles del Vernier se construyen con gran cuidado en las fábricas de los instrumentos de precisión, a pesar de lo cual

resulta inevitable que se produzcan en su fabricación pequeños defectos. Este aparato tiene un tornillo de fijación para mantener los brazos en posición durante su uso.

Uno de los brazos forma parte de la regla graduada del Vernier, se le denomina brazo fijo. La corredera que resbala sobre la citada regla va unida al segundo brazo, que se le llama corrientemente brazo móvil. La regla va provista de una división milimétrica y la corredera lleva grabada la división llamada Nonio.

El Nonio es una escala generalmente de 9 mm de longitud dividida en diez (10) partes, con lo cual cada espacio comprendido entre dos (2) divisiones tiene una longitud de 0.9 mm. Como se indicó en párrafos anteriores, la escala del nonio empleada es la decimal, pero existen también calibres con nonios de 20 y de 50 divisiones.



Vernier: a) Regla con división milimétrica y en pulgadas, b) Brazo fijo, c) Corredera con brazo móvil, d) nonios (milímetros y pulgadas), e) Cuchillas para medición de cotas interiores, f) Cuchillas para medición de cotas exteriores, g) Varilla para medición de profundidades, h) tope, i) palanca de fijación.

Partes de un Vernier o Calibrador